

1 Pour chacune des équations suivantes, dire si -3 est solution ou non.

a) $\square 2x + 1 = -4$ b) $\square x^2 + 1 = 10$ c) $\square (x + 3)(x - 4) = 0$

2 Résoudre les équations suivantes :

a) $\square 3x - 7 = 4$ b) $\square 5x = 0$ c) $\square 2x - 1 = 5 - 8x$ d) $\square \frac{3}{7}x = 4$
 e) $\square x^2 = 4$ f) $\square x^2 = -64$ g) $\square \frac{1}{x} = -\frac{1}{3}$ h) $\square \frac{1}{x} = 3$

3 Sans calculatrice, exprimer sous la forme d'une seule fraction irréductible les calculs suivants :

a) $\square \frac{2}{7} + \frac{3}{4}$ b) $\square \frac{5}{4} - \frac{2}{9}$ c) $\square \frac{5}{7} + \frac{2}{7} \times \frac{21}{5}$ d) $\square 2 - \frac{3}{4}$

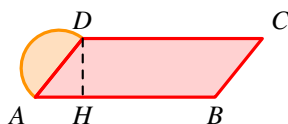
4 On considère une fonction f définie par $f(x) = 3x - 1$. Déterminer les éventuels antécédents par la fonction f de :

a) $\square 0$ b) $\square -2$ c) $\square \frac{5}{7}$

5 On considère un rectangle $ABCD$ tel que $AD = 4$ cm et $AB = 7$ cm.

1. $\square$ Calculer la longueur exacte de la diagonale $[AC]$.
2. $\square$ Soit E sur $[AD]$ tel que $ED = 1$ cm. La parallèle à (AC) passant par E coupe $[CD]$ en I . Calculer DI .
3. $\square$ Déterminer la mesure en degré de l'angle $\widehat{DAC}$. Arrondir au dixième.

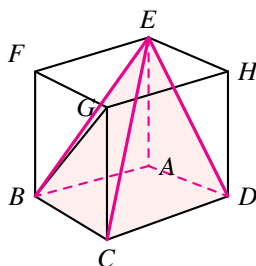
6 On considère un parallélogramme $ABCD$ comme ci-dessous tel que $AB = 8$ cm et $BC = 4$ cm. La hauteur DH est de 3 cm.



1. $\square$ Déterminer l'aire du triangle ABD et l'aire du parallélogramme $ABCD$.
2. $\square$ Calculer l'aire du demi-disque de diamètre $[AD]$.

7 Dans un cube $ABCDEFGH$ de côté 4 cm on construit la pyramide à base carrée $ABCD$ et de sommet E .

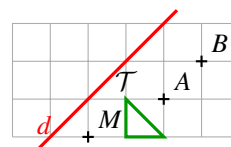
1. $\square$ Calculer le volume du cube.
2. $\square$ Calculer le volume de la pyramide $EABCD$.



8 On considère un quadrilatère $ABCD$ non croisé. Parmi les six situations ci-dessous, quelles sont celles pour lesquelles on peut affirmer que $ABCD$ est un parallélogramme ?

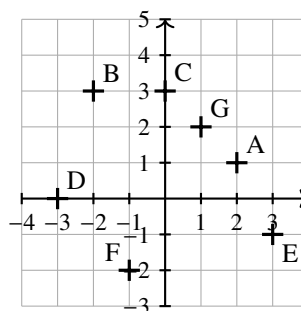
- a) $\square AB = CD$ b) $\square AB = CD$ et $AD = BC$.
 c) $\square AB = CD$ et $(AB) \parallel (CD)$.
 d) $\square [AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu.
 e) $\square$ La translation qui transforme A en B transforme D en C .
 f) $\square$ La translation qui transforme A en D transforme C en B .

9 Reproduire puis compléter la figure ci-dessous.



1. a) Construire M_1 , le symétrique du point M par rapport à la droite d .
 b) Construire M_2 , l'image du point M par la translation qui transforme A en B .
2. De même, construire les images T_1 et T_2 du triangle T par ces mêmes transformations.

10



1. $\square$ Sur la figure ci-dessus, lire les coordonnées de C , D et E .
2. $\square$ Quel est le nom du point de coordonnées $(1; 2)$?

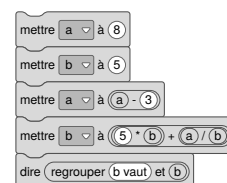
11 Calculer les valeurs suivantes.

a) $\square -3 - 5$ b) $\square -3 - (-5)$ c) $\square 3 \times (-5) - 2 \times 4$ d) $\square \frac{8 + (-5)}{2}$
 e) $\square -6 \times 3 - (-2) \times 9$ f) $\square 7^2 - 4^2$ g) $\square (2 - 1)^2 + (3 - (-5))^2$
 h) $\square \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

12

On considère le programme Scratch suivant.

$\square$ Que dit le lutin si on lance ce programme ?



oui	-8	pas solution	90	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\{-2; 2\}$	$\frac{37}{36}$	$\{\frac{11}{3}\}$	64 cm ³	oui	$-\frac{1}{3}$	$\{\frac{3}{5}\}$	G	$\frac{7}{4}$ cm	2π cm ²
$\{-3\}$	$\frac{5}{4}$	(0; 3)	$\sqrt{65}$ cm	24 cm ²	$\frac{4}{7}$	non	-23	$\frac{3}{2}$	oui	$\{\frac{28}{3}\}$	solution	60, 3°	$\frac{67}{35}$	$\frac{29}{28}$	-12
(3; -1)	0	(-3; 0)	oui	$\{\frac{1}{3}\}$	12 cm ²	solution	33	$\frac{64}{3}$ cm ³	{0}	b vaut 26	2	non			